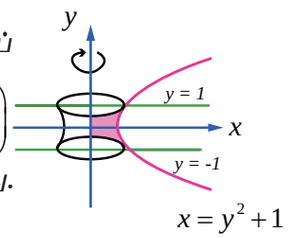
எடுத்துக்காட்டு 9.67

பரவளையம் $x = y^2 + 1$, y-அச்சு, மற்றும் கோடுகள் $y = 1$ மற்றும் $y = -1$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை y-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றுவதால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கன அளவைத் தொகையிடலைப் பயன்படுத்தி காண்க.

தீர்வு

பரவளையம் $x = y^2 + 1$ ஆனது $y^2 = x - 1$ ஆகும். இது x-அச்சைப் பொருத்துச் சமச்சீர் மற்றும் இதன் முனை $(1,0)$ மற்றும் குவியம் $\left(\frac{5}{4}, 0\right)$ ஆகும். சுழற்றப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பு படம் 9.43-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது.



படம் 9.43

எனவே தேவையான கன அளவு

$$V = \pi\int_{-1}^{1} x^2\,dy$$

$$= \pi\int_{-1}^{1} \left(y^2+1\right)^2\,dy$$

$$= 2\pi\int_{0}^{1} \left(y^4+2y^2+1\right)dy \text{ , } (\because \text{ தொகைச் சார்பானது இரட்டைப்படைச் சார்பு})$$

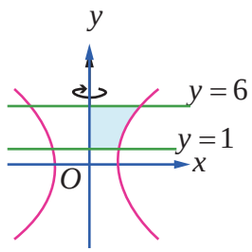
$$= 2\pi\left(\frac{y^5}{5}+2\frac{y^3}{3}+y\right)_0^1 = 2\pi\left(\frac{1}{5}+\frac{2}{3}+1\right) = \frac{56}{15}\pi \text{ .}$$

எடுத்துக்காட்டு 9.68

வளைவரை $y = \frac{3}{4}\sqrt{x^2-16}$, $x \geq 4$, y-அச்சு, மற்றும் கோடுகள் $y = 1$ மற்றும் $y = 6$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை y-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றுவதால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கனஅளவை தொகையிடலைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டது $y = \frac{3}{4}\sqrt{x^2-16} \Rightarrow \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. எனவே கொடுக்கப்பட்ட வளைவரையானது அதிபரவளையம் $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ மற்றும் கோடுகள் $y = 1$ மற்றும் $y = 6$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு பகுதியாகும். இப்பகுதி x-அச்சில் மேல் உள்ளது.



படம் 9.44

சுழற்றப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பானது படம் 9.44-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது.

y-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றுவதால் அதிபரவளையத்தின் ஒரு பகுதியின் சமன்பாடானது $x = \frac{4}{3}\sqrt{9+y^2}$. உருவாகும் திடப்பொருளின் கன அளவு

$$V = \pi\int_{1}^{6} x^2\,dy = \pi\int_{1}^{6} \left(\frac{4}{3}\sqrt{9+y^2}\right)^2 dy = \pi\left(\frac{16}{9}\right)\int_{1}^{6} \left(9+y^2\right)dy$$

$$= \pi\left(\frac{16}{9}\right)\left(9y+\frac{y^3}{3}\right)_1^6 = \pi\left(\frac{16}{9}\right)\left[(54+72)-(9+\frac{1}{3})\right] = \frac{5600}{27}\pi$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 145 26-02-2020 18:01:24